

中学1年  
理科

単元1 いろいろな生物とその共通点 3章 動物の分類

## 無脊椎動物と動物の分類

月 日

名前

### ポイント 無脊椎動物のなかま

- **節足動物** からだとあしに節があります。昆虫類や甲殻類がいます。
- **軟体動物** あしに節がありません。イカ、タコ、貝のなかまがいます。
- **そのほか** 節足動物にも軟体動物にも入らない、背骨をもたない動物もいます。

### 1 図は、アサリのからだを、殻を開いて表したものです。次の問いに答えなさい。 軟体動物のからだ

(1) 内臓Bをおおう膜Aを、何といいますか。

答え

(2) あしにあたる部分を、A～Dから1つ選びなさい。

答え

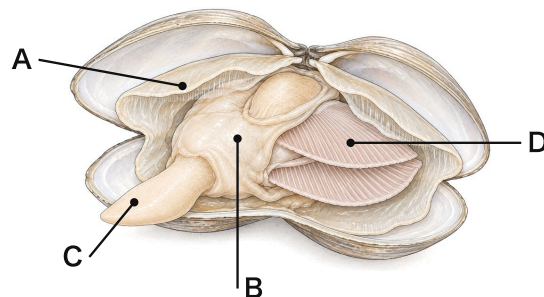
(3) 呼吸をするためのDを、何といいますか。

答え

(4) 軟体動物の特徴を、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 外骨格があり、あしに節がある
- イ 外骨格があり、あしに節がない
- ウ 外とう膜があり、あしに節がある
- エ 外とう膜があり、あしに節がない

答え



### 2 無脊椎動物について、次の問いに答えなさい。

節足動物とそのほかの動物

(1) 節足動物のからだをおおっている、かたい殻のようなつくりを何といいますか。

答え

(2) 甲殻類のなかまを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア エビ
- イ バッタ
- ウ カニ
- エ カブトムシ

答え

(3) 節足動物でも軟体動物でもない無脊椎動物を、ア～エから1つ選びなさい。

- ア エビ
- イ イカ
- ウ ウニ
- エ バッタ

答え

(4) 昆虫類のからだは、3つの部分に分かれています。その3つの部分の名前を書きなさい。

答え

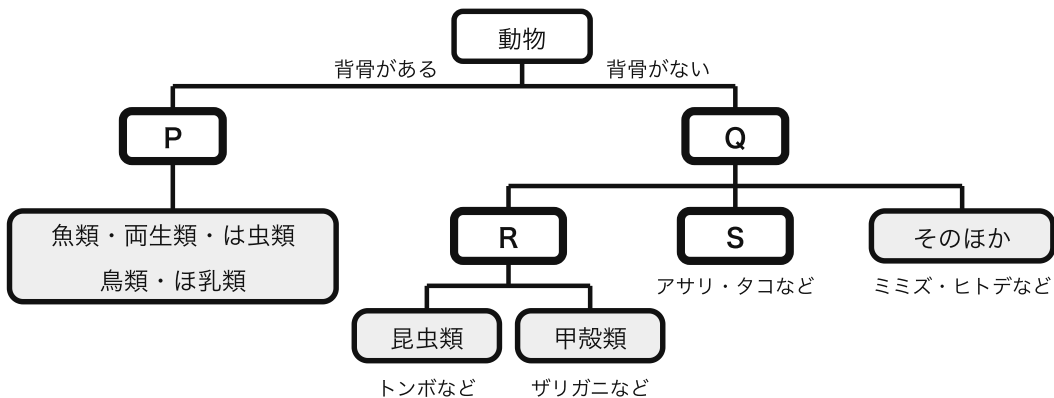
|            |                            |     |
|------------|----------------------------|-----|
| 中学1年<br>理科 | 単元1 いろいろな生物とその共通点 3章 動物の分類 | 月 日 |
|            | 無脊椎動物と動物の分類（うら）            | 名前  |

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

野外の観察と動物の分類

【観察】川の近くで動物を探し、見つけた動物A、Bのからだを観察しました。

- ① 長そで、長ズボンの服を着て、手ぶくろをつけて、川に行きました。
- ② 石の下で動物Aを見つけ、ルーペで観察しました。からだはかたい殻におおわれ、からだにもあしにも節がありました。
- ③ 水の中で動物Bを見つけ、ルーペで観察しました。からだはやわらかく、かたい貝がらの中にありました。あしに節はありませんでした。
- ④ 観察が終わったら、見つけた動物を、とった場所にもどしました。



(1) 図のP～Sにあてはまる言葉を、それぞれ書きなさい。

答え

(2) 動物Aと動物Bは、図のR、Sのどちらに入りますか。正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア A：R B：S
- イ A：S B：R
- ウ A：R B：R
- エ A：S B：S

(3) ①で、長そで、長ズボンの服を着て、手ぶくろをつけたのはなぜですか。「けが」という言葉を使って書きなさい。

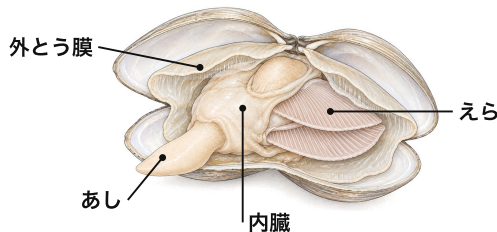
答え

(4) 動物Aと動物Bが、RとSに分けられる理由を、「外骨格」「外とう膜」という言葉を使って書きなさい。

答え

## 1 軟体動物のからだ

**考え方** 軟体動物は、あしに節がなく、内臓が外とう膜でおおわれている動物です。



(1) Aの名前

外とう膜

- 内臓をおおっている、やわらかい膜を、外とう膜といいます。

(2) あしにあたる部分

C

- Cは、筋肉でできていて、砂にもぐるときに使う、節のないあしです。

(3) Dの名前

えら

- アサリは水中で暮らし、えらで呼吸します。

(4) 軟体動物の特徴

エ

- 軟体動物は、外とう膜があり、あしに節がありません。外骨格をもつのは節足動物です。

## 2 節足動物とそのほかの動物

**考え方** 節足動物は外骨格と節のあるあし、軟体動物は外とう膜と節のないあしが目印です。

(1) 節足動物のからだをおおうもの

外骨格

- 節足動物は、からだがかたい外骨格でおおわれています。
- からだにあしに節があるので、節足動物といいます。

(2) 甲殻類のなかま

ア、ウ

- エビとカニは甲殻類、バッタとカブトムシは昆虫類です。

(3) そのほかの無脊椎動物

ウ

- エビとバッタは節足動物、イカは軟体動物です。
- ウニは、どちらもでない、そのほかの無脊椎動物です。

(4) 昆虫類のからだの3つの部分

頭部、胸部、腹部

- 昆虫類のからだは、頭部、胸部、腹部の3つに分かれています。
- あしは、胸部に6本あります。

## 3 野外の観察と動物の分類

**考え方** 観察でわかった特徴を、図の分け方にあてはめて、どのグループに入るかを考えます。

(1) P～Sの言葉

**P 脊椎動物 Q 無脊椎動物 R 節足動物 S 軟体動物**

- Pは背骨がある脊椎動物、Qは背骨がない無脊椎動物です。
- Rは、外骨格でおおわれ、あしに節がある節足動物です。
- Sは、外とう膜があり、あしに節がない軟体動物です。

(2) AとBが入るグループ

ア

- Aは、からだがかたい殻におおわれ、あしに節があるので、節足動物(R)です。
- Bは、からだがやわらかく、あしに節がないので、軟体動物(S)です。

(3) 服そうと手ぶくろの理由

**とがったものや危険な動物から、けがをしないようにするため。**

- 野外には、石やげのある草、かみつく動物などがいます。
- 手足を出さないようにして、けがを防ぎます。

(4) AとBが分けられる理由

**Aは、からだがかたい外骨格でおおわれているが、Bは、内臓が外とう膜でおおわれているから。**

- Aは、からだがかたい外骨格でおおわれています。
- Bは、内臓が外とう膜でおおわれています。

## まちがえやすいところ

- 軟体動物の貝がらを、節足動物の外骨格と同じと考えないように、外とう膜と外骨格を区別します。
- ウニやミミズを、節足動物や軟体動物に入れないように、そのほかの無脊椎動物と考えます。